

TEDxplore

dai libri alle idee

H4. Applicazione mobile

Gandolfi Leonardo 1086657
Morgera Claudio 1093069
Zambonelli Julia 1093775



User Experience (UX)

IMMERSIVA

L'app è costruita su un Dark Theme nativo per risaltare le copertine dei video, enfatizzare i contenuti visivi e ridurre notevolmente l'affaticamento visivo dell'utente durante la navigazione



INTUITIVA

Bottom navigation bar essenziale ma efficace, composta da quattro tab principali per garantire un accesso rapido alle funzioni core dell'app in un solo tap.



PERSONALIZZATA

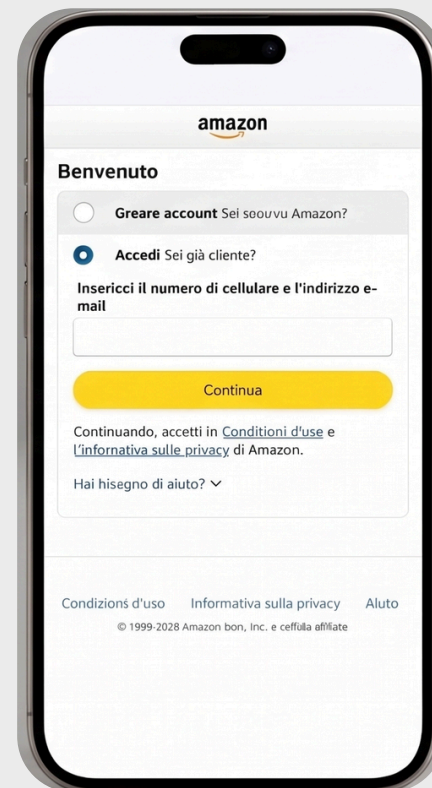
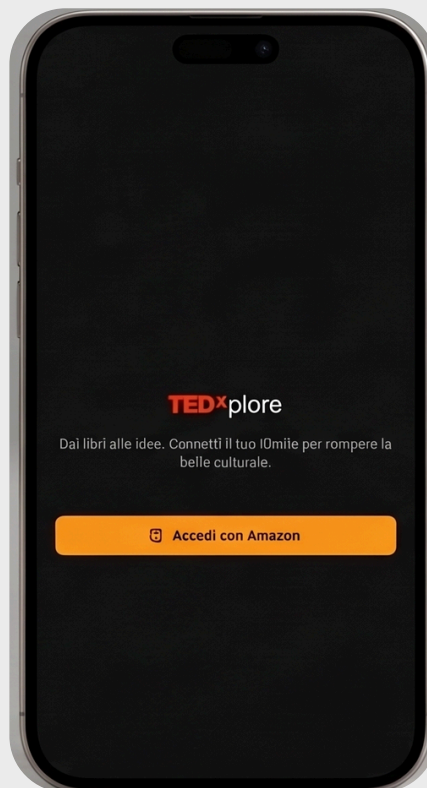
Un tracciamento costante ma non invasivo dell'attività dell'utente. Statistiche visibili nel Profilo e barra di progresso in Home Page per stimolare l'engagement.

I Frame dell'App

Login

Schermata login che rimanda l'utente alla pagina Amazon per l'inserimento delle credenziali

- **OAuth 2.0 & Amazon Provider:** integrazione del flusso di autenticazione federata
- **Persistenza e Sicurezza:** gestione automatica del token JWT e caching locale dei dati utente



```

Future<void> _checkExistingSession() async {
  try {
    final cognitoPlugin = Amplify.Auth.getPlugin(AmplifyAuthCognito.pluginKey);
    final session = await cognitoPlugin.fetchAuthSession();

    if (session.isSignedIn) {
      final idToken = session.userPoolTokensResult.value.idToken.raw;
      UserProfileData profile = await _awsService.fetchUserProfile(idToken);

      // Salvataggio locale e navigazione al MainWrapper
      ...
    }
  } catch (e) {
    print("Utente non loggato, attendo input.");
  }
}

```

Il metodo **_checkExistingSession** verifica all'avvio se l'utente ha già una sessione attiva salvata, evitando di richiedere un nuovo login

```

Future<void> _handleAmazonOAuthLogin() async {
  setState(() => _isLoggingIn = true);

  try {
    // Apertura della schermata di login federata con Amazon
    final result = await Amplify.Auth.signInWithWebUI(
      provider: AuthProvider.amazon,
      options: SignInWithWebUIOptions(
        pluginOptions: CognitoSignInWithWebUIPluginOptions(
          isPreferPrivateSession: true,
        ),
      ),
    );

    if (result.isSignedIn) {
      // Recupero del token JWT e profilo utente da AWS
      final cognitoPlugin = Amplify.Auth.getPlugin(AmplifyAuthCognito.pluginKey);
      final session = await cognitoPlugin.fetchAuthSession();
      final idToken = session.userPoolTokensResult.value.idToken.raw;

      UserProfileData profile = await _awsService.fetchUserProfile(idToken);

      // Persistenza locale con SharedPreferences
      final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
      await prefs.setString('amazon_user_token', idToken);
      await prefs.setString('amazon_user_json', jsonEncode(profile.toJson()));

      // Reindirizzamento all'app principale
      ...
    }
  } on AuthException catch (e) {
    // Gestione degli errori di autenticazione
  } finally {
    if (mounted) setState(() => _isLoggingIn = false);
  }
}

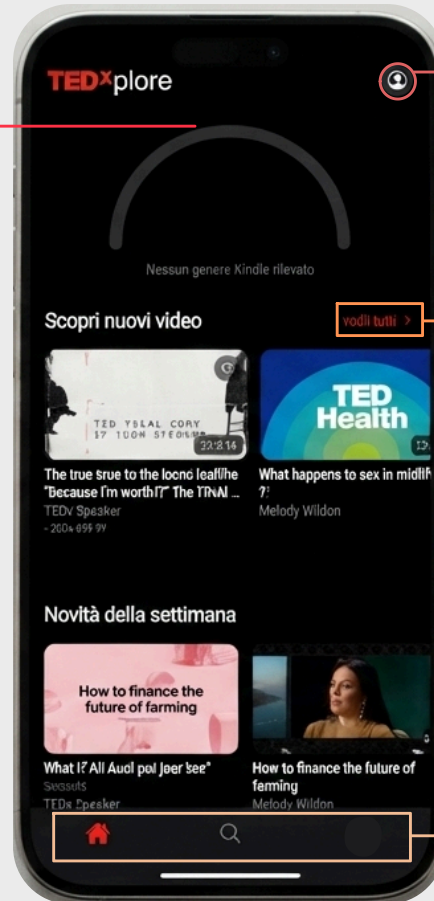
```

Il metodo **_handleAmazonOAuthLogin** gestisce l'apertura del flusso OAuth federato con Amazon sfruttando il provider Cognito

Home Page dinamica

Ruota dei generi

- se definita i suggerimenti sono filtrati su questi 5 generi
- se vuota si suggeriscono video di vario genere nella sezione "Scopri nuovi video"



Area utente

vedi tutti >

Bottone "vedi tutti" per espansione della sezione suggeriti

Area dedicata alle **ultime uscite**

Button bar

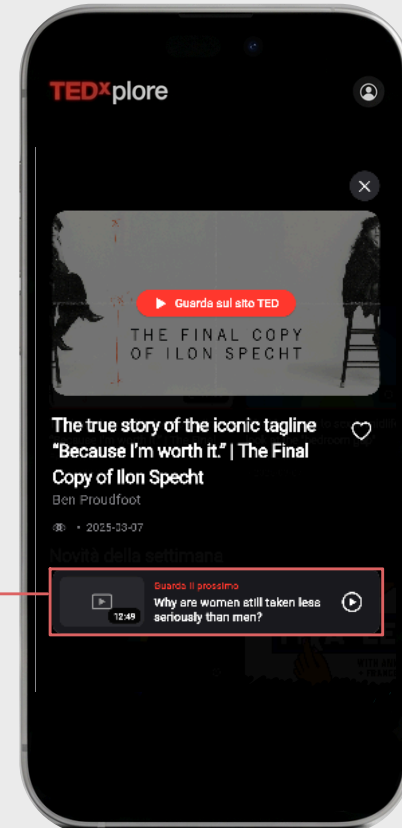
Video Player

UX Immersiva senza Cambio Rotta:

Utilizzo di un componente Overlay per riprodurre o approfondire il video senza perdere il contesto della schermata sottostante.

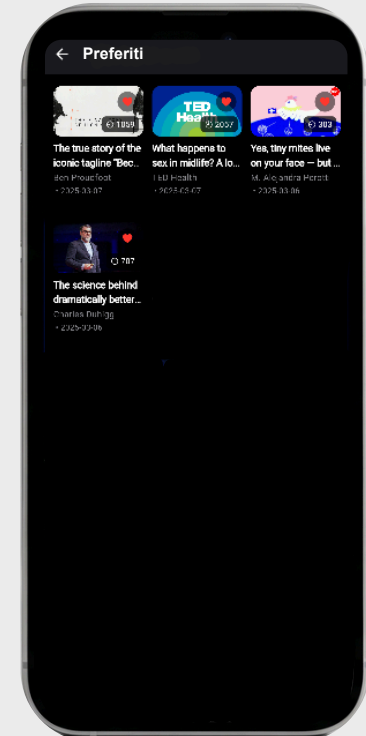
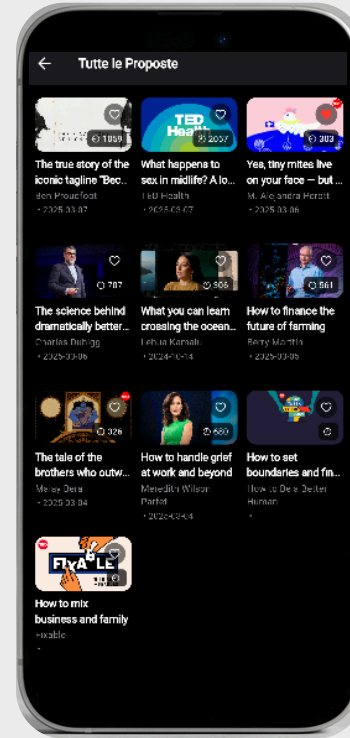
Integrazione Esterna: Possibilità di passare direttamente alla visualizzazione ufficiale sul browser esterno in un singolo tap.

chips con video successivo suggerito



Preferiti e Espansione proposte

- **Collezioni Dedicate:** Sincronizzazione in tempo reale dei video contrassegnati con "Mi piace" nella schermata dedicata.
- **Griglia Scalabile:** Visualizzazione espansa ottimizzata per una consultazione fluida di tutti i contenuti suggeriti.



Gestione delle criticità

Integrazione Architettuale (OAuth Amazon):

Sfruttare l'account Amazon è un requisito architettuale fondamentale per accedere in modo sicuro ai metadati e ai generi dei libri Kindle dell'utente tramite le API AWS.

Continuità d'Uso e Gestione Offline:

Grazie alla persistenza locale del token di sessione, in caso di temporanea assenza di connessione di rete il sistema rileva le credenziali salvate, consentendo l'accesso offline alle schermate e ai dati già memorizzati nella cache.

Mentre per le chiamate API dinamiche, eventuali interruzioni o errori di rete vengono intercettati e gestiti tramite fallback visivi dedicati, garantendo un'interfaccia sempre reattiva e priva di blocchi anomali.

Possibili evoluzioni

Superamento dei Vincoli di Criterio (Policy Bypass):

Attualmente, le policy di visualizzazione di TEDx impongono l'apertura dei contenuti sulla loro piattaforma ufficiale.

Un'evoluzione futura prevede l'implementazione di un player video nativo (o l'integrazione di API ufficiali autorizzate) per consentire la riproduzione diretta all'interno dell'app.

Questa evoluzione eliminerebbe l'interruzione del flusso di navigazione causata dal reindirizzamento al browser esterno, offrendo agli utenti un'esperienza multimediale

continua, immersiva e racchiusa interamente nell'ecosistema di **TEDxplore**

**Grazie per
l'attenzione**